

The 21th HEUPC

Harbin Engineering University

2025/04/06



题目列表

- Problem A. 神秘函数 (IX)
- Problem B. 进攻 B 点!
- Problem C. 神秘的数字转化
- Problem D. 数字与平面分割 (I)
- Problem E. 数字与平面分割 (II)
- Problem F. 数字与平面分割 (III)
- Problem G. Powerful Number
- Problem H. 单词简写
- Problem I. 并非模式识别
- Problem J. Candidate Master of Both (VIII)
- Problem K. 困难的数据结构题
- Problem L. 种树

请勿在比赛正式开始前打开题面!

Problem A. 神秘函数 (IX)

时间限制: 1 second
空间限制: 512 megabytes

小 i 有一个神秘函数 $f(x)$ ，它的表达式如下：

$$f(x) = (x - 1)^3 + \left(\frac{3x^2 + 3x}{x^2 + x + 1}\right)^3 + \left(\frac{-x^3 + 3x + 1}{x^2 + x + 1}\right)^3$$

请你帮小 i 写一个程序，输入一个整数 x ，计算并输出 $f(x)$ 的值。

Input

仅一行，包含一个整数 x ($-100 \leq x \leq 100$)。

Output

输出一行，包含一个浮点数，表示计算结果。

你可以自行决定保留多少位有效数字。但是，当且仅当你的程序输出与参考答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-4} 时，你的输出会被判定为答案正确。

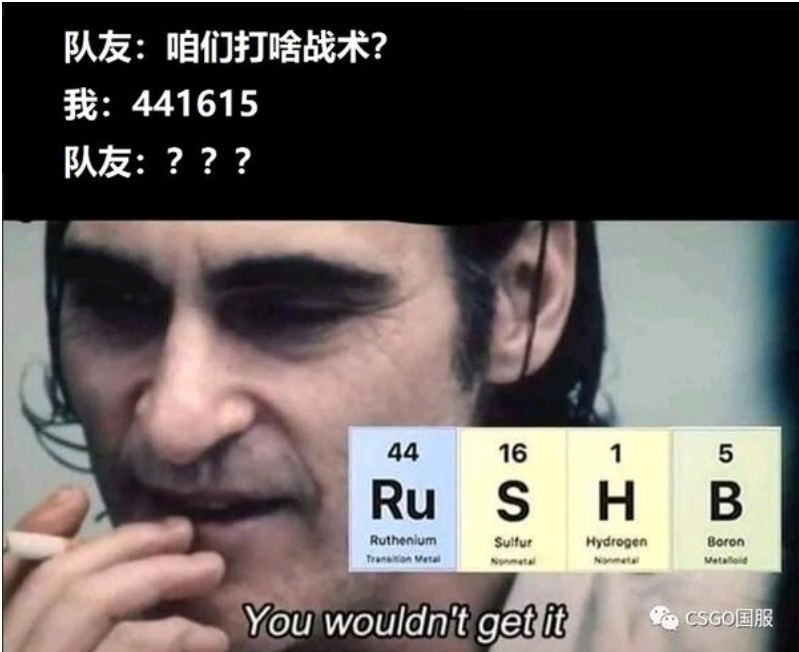
具体的，假设你的程序输出是 a ，参考答案是 b ，当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max\{1, |b|\}} < 10^{-4}$ 成立时，你的输出会被判定为答案正确。

Examples

standard input	standard output
1	9.000000000000
10	90.000000000000
100	900.000000000000
-100	-900.000000000000

Problem B. 进攻 B 点！

时间限制：1 second
空间限制：512 megabytes



众所周知，元素周期表上有 118 种不同的元素，分别编号为 1 到 118，每个元素都有一个元素符号，由 1 ~ 2 个字母组成（首字母大写，其余小写）。

Periodic Table of Elements

1 H 1s ¹																	2 He 1s ²			
3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²													5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶	
11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²													13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶	
19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ¹ 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 3d ¹⁰ 4p ¹	32 Ge 4s ² 3d ¹⁰ 4p ²	33 As 4s ² 3d ¹⁰ 4p ³	34 Se 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁴	35 Br 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁵	36 Kr 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶			
37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ¹ 4d ⁴	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 4d ¹⁰ 5p ¹	50 Sn 5s ² 4d ¹⁰ 5p ²	51 Sb 5s ² 4d ¹⁰ 5p ³	52 Te 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁴	53 I 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁵	54 Xe 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶			
55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57-71 La-Lu	72 Hf 6s ² 4f ¹⁴ 5d ²	73 Ta 6s ² 4f ¹⁴ 5d ³	74 W 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁴	75 Re 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁵	76 Os 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁶	77 Ir 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ¹	82 Pb 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ²	83 Bi 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ³	84 Po 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁴	85 At 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁵	86 Rn 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁶			
87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	89-103 Ac-Lr	104 Rf 7s ² 5f ¹⁴ 6d ²	105 Db 7s ² 5f ¹⁴ 6d ³	106 Sg 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁴	107 Bh 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁵	108 Hs 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁶	109 Mt 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁷	110 Ds 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁸	111 Rg 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁹	112 Cn 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰	113 Nh 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ¹	114 Fl 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ²	115 Mc 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ³	116 Lv 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁴	117 Ts 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁵	118 Og 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁶			
57 La 6s ² 5d ¹	58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹						
89 Ac 7s ² 6d ¹	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹						

一张元素周期表

给定一个长度为 n 的小写字母字符串 S 。

你需要将其分割为若干个子串，每个子串在**忽略大小写**的情况下必须对应一个有效的化学元素符号。随后，将每个子串替换为其对应的元素的编号，从而得到一个整数序列。

比方说，对于 "frostice" 这个字符串，我们可以先将它分成 "fr" "o" "s" "ti" "ce" 这 5 个部分。

- "fr" 对应编号为 87 的元素 Fr；
- "o" 对应编号为 8 的元素 O；
- "s" 对应编号为 16 的元素 S；
- "ti" 对应编号为 22 的元素 Ti；
- "ce" 对应编号为 58 的元素 Ce；

之后用对应的元素编号进行替换，即可得到 [87, 8, 16, 22, 58] 这个整数序列。

Input

第一行两个整数 n 和 m ($1 \leq n \leq 10^5$ 且 $1 \leq m \leq 118$)，分别表示字符串长度，与可用的元素数量。

第二行一个长度为 n 的小写字母字符串 S 。

接下来 m 行：第 i 行包含一个整数 num_i 和字符串 $name_i$ ，分别表示第 i 个元素的编号和符号。

数据保证 $name_i$ 和 num_i 都两两不同且 $name_i$ 格式正确（即首字母大写，其余小写，长度不超过 2）。

保证所有的实际测试数据中 $m = 118$ 且 $num_i = i$ 并且 $name_i$ 为实际的元素符号。

Output

若无解，输出 -1 。

否则输出两行：

- 第一行包含一个整数 k ，表示你的方案中字符串分成了 k 个部分。
- 第二行包含 k 个用空格分隔的整数，表示得到的序列。

如果存在多个可行的方案，你可以输出其中任意一个。

Examples

standard input	standard output
8 6 frostice 8 0 16 S 22 Ti 58 Ce 76 Os 87 Fr	5 87 8 16 22 58
18 20 neverrgonnagiveuup 7 N 8 0 10 Ne 11 Na 15 P 18 Ar 23 V 28 Ni 47 Ag 49 In 53 I 63 Eu 68 Er 84 Po 86 Rn 88 Ra 91 Pa 92 U 111 Rg 118 Og	13 10 23 68 111 8 7 7 47 53 23 63 92 15
3 10 rua 1 H 2 He 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne	-1

Note

在样例一中，[87, 76, 22, 58] 也是一个可行的答案。

Problem C. 神秘的数字转化

时间限制：1 second
空间限制：512 megabytes

你有一个正整数 x ，而你的目标是把它变成 y 。
为此，你可以进行若干（可以为 0）次操作，每次操作均是以下两种类型之一：

- 类型 1：选择一个正整数 z ($1 \leq z \leq 10^6$)，需要保证 z 是 x 的因子（即 x 是 z 的整数倍），随后把 x 变为 z 。
- 类型 2：选择一个正整数 z 和一个质数 p ($1 \leq z \leq 10^6$ 且 $2 \leq p \leq 10^{12} + 39$)，需要保证 $x \cdot z \equiv 1 \pmod{p}$ ，随后把 x 变为 z 。

请你写一个程序，输入 x 和 y 这两个正整数，输出一种可行的转化方案。
可以证明，在本题的数据范围下，一定能完成这一转化，且总次数不会超过 100。

Input

仅一行，包含两个整数 x 和 y ($1 \leq x, y \leq 10^6$)，含义如题面所述。

Output

第一行包含一个整数 q ($0 \leq q \leq 100$)，表示你的方案中需要用到 q 次操作。
接下来的 q 行，每行包含一个操作。

- 对于类型 1，请输出 $1\ z$ 这两个整数 ($1 \leq z \leq 10^6$)，用空格分隔。
- 对于类型 2，请输出 $2\ z\ p$ 这三个整数 ($1 \leq z \leq 10^6$ 且 $2 \leq p \leq 10^{12} + 39$ 且 p 需要是质数)，用空格分隔。

如果存在多种可行的方案，你可以输出其中任意一种。
你无需最小化操作次数 q 。

Examples

standard input	standard output
2025 40	2 2 565640 600011 1 40
1 1	0

Note

在样例一中，一开始 $x = 2025$ ，我们需要把它转化为 40。
第一步我们可以使用操作 2，选取 $z = 565640$ 、 $p = 600011$ ，因为 p 是质数，并且 $z \cdot x \equiv 1 \pmod{p}$ ，因此这一步操作是可行的。
此时 x 变为 565640。
第二步我们可以使用操作 1，选取 $z = 40$ ，因为 40 是 565640 的因子，因此这一步操作是可行的。
此时 x 成功变为 40，我们完成了转化。
在样例二中，因为 x 和 y 一开始就相等了，因此我们一步操作也不需要进行。

Problem D. 数字与平面分割 (I)

时间限制：1 second
空间限制：512 megabytes

当我们在平面上写下一个非负整数后，平面就会被写下的这个数字分割成若干个部分。
比如，写下非负整数 1234567890 后，平面就被分割成了 6 个部分，如下图所示。



我们规定 $f(x)$ 表示：在在平面上写下非负整数 x 后，平面被分割成了几个部分。
例如： $f(0) = 2$, $f(1) = 1$, $f(4) = 1$, $f(68) = 4$, $f(1234567890) = 6$ 。
特别的，我们规定数字 4 此处是开口的，也就是说，它不会对平面进行分割。
请你写个程序，输入一个非负整数 n ，计算并输出 $f(n)$ 的值。

Input

仅一行，包含一个非负整数 n ($0 \leq n \leq 10^9$)。

Output

输出一行，包含一个整数，表示 $f(n)$ 的值。

Examples

standard input	standard output
0	2
8	3
114514	1
1919810	6
123456789	5

Problem E. 数字与平面分割 (II)

时间限制：1 second
空间限制：512 megabytes

当我们在平面上写下一个非负整数后，平面就会被写下的这个数字分割成若干个部分。
比如，写下非负整数 1234567890 后，平面就被分割成了 6 个部分，如下图所示。



我们规定 $f(x)$ 表示：在在平面上写下非负整数 x 后，平面被分割成了几个部分。
例如： $f(0) = 2$, $f(1) = 1$, $f(4) = 1$, $f(68) = 4$, $f(1234567890) = 6$ 。
特别的，我们规定数字 4 此处是开口的，也就是说，它不会对平面进行分割。
给定一个正整数 x ，请你找到一个最小的非负整数 n ，使得 $f(n) = x$ 。

Input

仅一行，包含一个正整数 x ($1 \leq x \leq 10^5$)，含义如题面所述。

Output

输出一行，包含一个非负整数，表示答案。

Examples

standard input	standard output
2	0
4	68

Problem F. 数字与平面分割 (III)

时间限制：1 second
空间限制：512 megabytes

当我们在平面上写下一个非负整数后，平面就会被写下的这个数字分割成若干个部分。
比如，写下非负整数 1234567890 后，平面就被分割成了 6 个部分，如下图所示。



我们规定 $f(x)$ 表示：在在平面上写下非负整数 x 后，平面被分割成了几个部分。
例如： $f(0) = 2$, $f(1) = 1$, $f(4) = 1$, $f(68) = 4$, $f(1234567890) = 6$ 。
特别的，我们规定数字 4 此处是开口的，也就是说，它不会对平面进行分割。
请你写一个程序，输入一个非负整数 N ，计算并输出下列表达式的值，对 $10^9 + 7$ 取模。

$$\sum_{i=0}^N f(i)$$

Input

仅一行，包含整数 N ($0 \leq n \leq 10^{10^6}$)。

Output

输出一行，包含一个整数，表示所求表达式的值模 $10^9 + 7$ 的结果。

Examples

standard input	standard output
8	13
10	17
99	190
1145141919810	187472435

Problem G. Powerful Number

时间限制：1 second
空间限制：512 megabytes

对于一个正整数 x ，如果存在一对正整数 a 和 b ，使得 $x = a^2 \cdot b^3$ 成立，则我们称 x 是一个 Powerful Number。
比方说 1800 就是一个 Powerful Number，因为 $1800 = 15^2 \cdot 2^3$ 。
同理，1 也是一个 Powerful Number，因为 $1 = 1^2 \cdot 1^3$ 。
而 233 就不是 Powerful Number，因为它无法被表示为这样的形式。
请你写一个程序，输入一个正整数 N ，计算并输出 $1 \sim N$ 之间的所有的 Powerful Number，需要按照从小到大的顺序输出。

Input

仅一行，包含一个正整数 N ($1 \leq N \leq 1000$)。

Output

第一行输出一个整数 k ，表示一共有 k 个满足要求的 Powerful Number。
第二行输出 k 个用空格分隔的正整数，依次表示每个 Powerful Number，按照从小到大的顺序。

Example

standard input	standard output
72	12 1 4 8 9 16 25 27 32 36 49 64 72

Note

$1 \sim 1000$ 之间一共有 54 个 Powerful Number。

Problem H. 单词简写

时间限制: 1 second
空间限制: 512 megabytes

小 i 最近学到了一种英文单词简写技巧。

具体来讲，对于一个长度为 n 的单词 $S_1S_2S_3\cdots S_n$ ：

当 $n \leq 3$ 时，我们无需对其进行更改。

当 $n \geq 4$ 时，我们可以把它简写成 $S_1 + \text{str}(n - 2) + S_n$ 的形式。

其中 $\text{str}(x)$ 表示将数字 x 转为字符串，字符串之间的 $+$ 号表示字符串的拼接。

比如单词 `internationalization`，其长度 $n = 20$ ，则我们可以将其简写为 `i18n`。

再比如说单词 `kubernetes`，其长度 $n = 10$ ，我们可以将其简写为 `k8s`。

小 i 对这种简写很感兴趣，并打算把他单词本里的单词都按照这种方式进行简写。

由于小 i 的单词本里实在有太多单词了，因此，请你写一个程序，帮小 i 完成这一任务。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 1000$)，表示小 i 有 T 个单词需要简写。

接下来的 T 行，每行包含一个字符串 S ($1 \leq |S| \leq 100$)，表示一个单词。

保证这些单词只由小写英文字母组成。

Output

输出 T 行，依次表示这些单词的简写结果。

Example

standard input	standard output
8	a
a	ab
ab	abc
abc	a2d
abcd	f6e
frostice	k8s
kubernetes	s10a
shirayukinoa	i18n
internationalization	

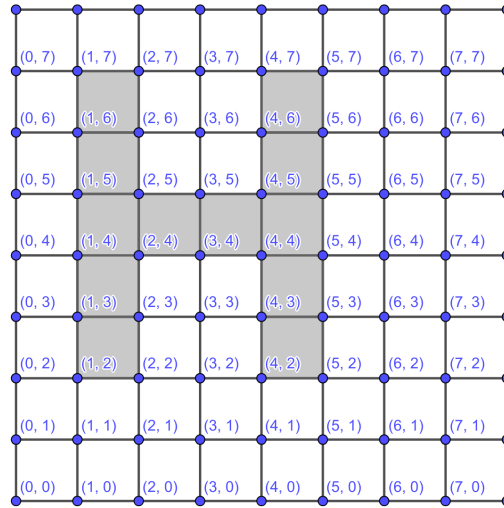
Problem I. 并非模式识别

时间限制: 1 second

空间限制: 512 megabytes

对于一个 N 行 M 列的字符网格，第 i 行与第 j 列 ($0 \leq i \leq N-1$ 且 $0 \leq j \leq M-1$) 交汇的格子的坐标记作 (j, i) 。

在二维字符网格中，一个 H 由若干个 "#" 组成，如下图所示（其中深色代表井号）：

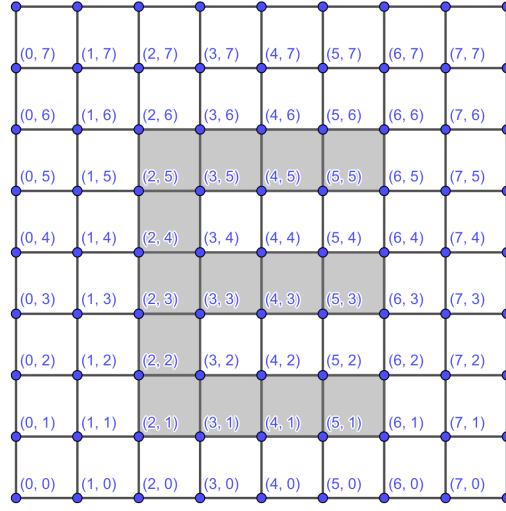


$X_0 = 1$ 、 $Y_0 = 2$ 、 $H = 2$ 、 $W = 2$ 的情况

具体地，一个二维字符网格构成一个 H 当且仅当存在一组整数 (X_0, Y_0, H, W) 满足以下所有条件：

- $1 \leq H, W$
- $0 \leq X_0 < X_0 + W + 1 \leq M - 1$
- $0 \leq Y_0 < Y_0 + 2 \cdot H \leq N - 1$
- 对于所有满足 $Y_0 \leq y \leq Y_0 + 2 \cdot H$ 的 y ， (X_0, y) 与 $(X_0 + W + 1, y)$ 均为 "#"。
- 对于所有满足 $X_0 \leq x \leq X_0 + W + 1$ 的 x ， $(x, Y_0 + H)$ 为 "#"。
- 其他坐标位置，均为 "."。

在二维字符网格中，一个 $\mathbf{E}$ 也由若干个 "#" 组成，如下图所示：

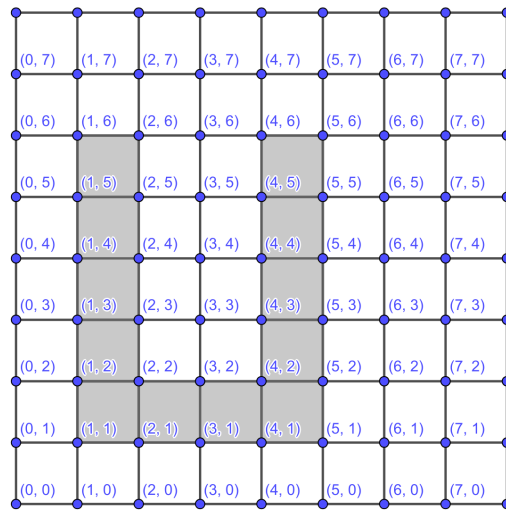


$X_0 = 2, Y_0 = 1, H = 1, W = 3$ 的情况

具体地，一个二维字符网格构成一个 $\mathbf{E}$ 当且仅当存在一组整数 (X_0, Y_0, H, W) 满足以下所有条件：

- $1 \leq H, W$
- $0 \leq X_0 < X_0 + W \leq M - 1$
- $0 \leq Y_0 < Y_0 + 2 \cdot H + 2 \leq N - 1$
- 对于所有满足 $Y_0 \leq y \leq Y_0 + 2 \cdot H + 2$ 的 y ， (X_0, y) 为 "#"。
- 对于所有满足 $X_0 \leq x \leq X_0 + W$ 的 x ， (x, Y_0) 、 $(x, Y_0 + H + 1)$ 、 $(x, Y_0 + 2 \cdot H + 2)$ 均为 "#"。
- 其他坐标位置，均为 "."。

在二维字符网格中，一个 $\mathbf{U}$ 还是由若干个 "#" 组成，如下图所示：



$X_0 = 1, Y_0 = 1, H = 4, W = 2$ 的情况

具体地，一个二维字符网格构成一个 $\mathbf{U}$ 当且仅当存在一组整数 (X_0, Y_0, H, W) 满足以下所有条件：

- $1 \leq H, W$
- $0 \leq X_0 < X_0 + W + 1 \leq M - 1$
- $0 \leq Y_0 < Y_0 + H \leq N - 1$
- 对于所有满足 $Y_0 \leq y \leq Y_0 + H$ 的 y ， (X_0, y) 与 $(X_0 + W + 1, y)$ 均为 $\text{"\#"}$ 。
- 对于所有满足 $X_0 \leq x \leq X_0 + W + 1$ 的 x ， (x, Y_0) 为 $\text{"\#"}$ 。
- 其他坐标位置，均为 $\text{"\."}$ 。

你的任务是编写一个程序，输入一个二维字符网格，判断它究竟是 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{E}$ 还是 $\mathbf{U}$ 。

Input

第一行包含两个整数 N 和 M ($1 \leq N, M$ 且 $N \cdot M \leq 10^6$)，用空格分隔。
接下来的 N 行，每行包含一个由 $\text{"\#"}$ (ASCII 码 35) 和 $\text{"\."}$ (ASCII 码 46) 组成的长度为 M 的字符串。
第 i 行的第 j 个字符 ($1 \leq i \leq N$ 且 $1 \leq j \leq M$) 表示 $(j - 1, N - i)$ 坐标处的值。

Output

输出一行，包含一个字符 $\mathbf{H}$ 或 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{U}$ ，表示答案。

Examples

standard input	standard output
8 8#..#... .#..#... .####... .#..#... .#..#...	H
6 7####.. .#..... .####.. .#..... .####..	E
5 5 #...# #...# #...# #...# #####	U

Problem J. Candidate Master of Both (VIII)

时间限制：2 seconds
空间限制：512 megabytes

我们定义「异或性函数」为：一个定义域为正整数的函数 $F(x)$ ，且满足 $F(1) = 0$ ，并且对于任意两个正整数 p 和 q ，如果 $\gcd(p, q) = 1$ ，则 $F(p \cdot q) = F(p) \oplus F(q)$ 。其中 $\oplus$ 符号表示按位异或， $\gcd(x, y)$ 表示 x 和 y 的最大公约数。

现在有一个「异或性函数」 $F(x)$ ，对于任意质数 p ，有 $F(p^\alpha) = \alpha$ 成立（其中 α 为非负整数）。

现在，请你写一个程序，输入正整数 N ，计算并输出如下表达式的值：

$$\sum_{i=1}^N F(i)$$

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 2 \cdot 10^5$)，表示一共有 T 组测试用例。

接下来 T 行，每行包含一个正整数 N ($1 \leq N \leq 10^8$)，表示一个测试用例。

Output

输出 T 行，每行包含一个整数，依次表示每个测试用例的计算结果。

Example

standard input	standard output
6	0
1	1
2	2
3	317
233	162464
114514	2723265
1919810	

Problem K. 困难的数据结构题

时间限制: 1 second
空间限制: 512 megabytes

给定一个长度为 n 的序列 $[a_1, a_2, a_3, \dots, a_n]$ 。

接下来，你需要维护如下几种操作：

- "1 l r x": 将 $a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \dots, a_r$ 同时加上 x 。
- "2 l r x": 将 $a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \dots, a_r$ 同时赋值为 x 。
- "3 l r": 将原序列变为 $[a_1, a_2, a_3, \dots, a_{l-1}, a_r, a_{r-1}, a_{r-2}, \dots, a_{l+1}, a_l, a_{r+1}, a_{r+2}, \dots, a_n]$ ，即对区间 $[l, r]$ 进行区间翻转。
- "4 l r": 将 $a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \dots, a_r$ 同时加上 $\text{MEX}([a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \dots, a_r])^\dagger$ 。
- "5 l r": 将 $a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \dots, a_r$ 同时加上 $\text{MIN}([a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \dots, a_r])^\ddagger$ 。
- "6 l r": 计算并输出 $\text{MEX}([a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \dots, a_r]) \cdot \text{MIN}([a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \dots, a_r])$ 的值。

[†] $\text{MEX}([b_1, b_2, b_3, \dots, b_k])$ 表示的是：最小的没有在序列 $[b_1, b_2, b_3, \dots, b_k]$ 中出现的非负整数。

[‡] $\text{MIN}([b_1, b_2, b_3, \dots, b_k])$ 表示的是：序列 $[b_1, b_2, b_3, \dots, b_k]$ 中的最小值。

Input

第一行包含两个整数 n 和 q ($1 \leq n, q \leq 10^5$)，分别表示序列长度与操作数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 1023$)，表示序列的初始值。

接下来的 q 行，每行包含一次操作。

- 对于操作 1 到 2，保证： $1 \leq l \leq r \leq n$ 且 $0 \leq x \leq 1023$ 。
- 对于操作 3 到 6，保证： $1 \leq l \leq r \leq n$ 。

Output

对于每次操作 6，输出一行，表示所求答案。

Example

standard input	standard output
6 10	0
1 1 4 5 1 4	0
4 2 3	
1 4 5 2	
3 2 6	
5 1 4	
2 1 3 0	
6 3 3	
4 3 6	
4 1 6	
5 2 3	
6 1 6	

Example

standard input	standard output
8	21 19 18
4	79 90 110 73 98 65
1 2 2	134 76 126 117 112 107 119 134 126
7 5 4	10 10 34 39 14 32 20 47 27 39
7	27 24 24 29 21 24 21 29 16 24 23
1 2 3 4 1 4	37 29 37 26 18 29
13 19 28 16 14 8	26 26 20 19 20 18
10	3000000000 1000000002 3000000000
1 2 2 3 2 4 3 1 3	
14 5 21 19 14 9 21 22 28	
11	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
1 1 4 5 1 4 1 9 1 9	
12	
1 2 3 1 2 2 3 3 5 5 5	
1 1 4 5 1 4 1 9 1 9 8	
7	
1 1 1 2 2 4	
7 8 8 10 2 8	
7	
1 1 3 3 3 2	
5 4 8 7 8 2	
4	
1 2 3	
1000000000 1 1000000000	